Análisis Funcional y Técnico

MÓDULO: ROLES ESPECÍFICOS Y ESTRUCTURA DE ACTORES

1. Narrativa del Módulo

El módulo de **Roles Específicos (Estructura de Actores)** extiende la identidad genérica del usuario para transformarla en actores específicos y funcionales con responsabilidades individuales dentro de un entorno educativo o institucional. El núcleo funcional de este diseño es la implementación de un patrón de **Especialización/Herencia 1:1** (Class Table Inheritance). La entidad base `USUARIOS` actúa como raíz y hereda de forma exclusiva sus atributos hacia tres tipos particulares de actores: `ADMINISTRADORES`, `DOCENTES` y `ESTUDIANTES`.

Para asegurar la integridad del modelo y evitar la duplicidad de datos, la columna `id_usuario` de cada una de estas tres tablas cumple la doble función de Clave Primaria (PK) y Clave Foránea (FK) apuntando a la tabla genérica. En el caso particular de los `DOCENTES`, se introduce un atributo exclusivo del negocio institucional: el número de legajo (`nro_legajo`), asegurando su identificación laboral.

Las dinámicas institucionales y la trazabilidad operativa de las interacciones se resuelven mediante tres tablas relacionales e intermedias de muchos a muchos ($N:M$), las cuales actúan adicionalmente como entidades de auditoría histórica gracias al estampado cronológico compuesto por el atributo `fecha_hora`:

- **Gestión de Personal Docente (`ADMINISTRACION_DOCENTE`):** Modela las acciones operativas en las que un Administrador gestiona o es asignado a la supervisión formal de un Docente.
- **Control y Matriculación de Alumnado (`ADMINISTRACION_ESTUDIANTE`):** Registra cada acción administrativa realizada por un Administrador sobre la cuenta de un Estudiante (altas de ciclos, suspensiones o trámites).
- **Vínculo Pedagógico y Académico (`DOCENTE_ESTUDIANTE`):** Modela la relación directa de enseñanza, evaluación o asesoría tutorada de un Docente hacia un Estudiante, facilitando el control de comisiones o mentorías.

2. Lista de Eventos del Sistema

Evento	Origen / Actor	Descripción e Impacto en el Sistema
Especialización de Perfil (Alta de Actor)	Administrador / Sistema	Se promueve un registro de `USUARIOS` genérico creándole su perfil derivado en la tabla de Administradores, Docentes o Estudiantes.
Asignación / Auditoría Docente	Administrador	Un administrador registra un cambio o acción de control sobre un docente, insertando un registro con marca temporal en `ADMINISTRACION_DOCENTE`.

Evento	Origen / Actor	Descripción e Impacto en el Sistema
Gestión Administrativa de Estudiante	Administrador	Gatillado al procesar trámites, matrículas o auditorías de un alumno, guardando traza explícita en `ADMINISTRACION_ESTUDIANTE`.
Asignación de Tutoría / Evaluación	Docente / Sistema	Se vincula formalmente a un docente para guiar, evaluar o asesorar académicamente a un estudiante específico en la tabla `DOCENTE_ESTUDIANTE`.

3. Casos de Uso Principales

Caso de Uso 1: Promover Usuario a Perfil Docente

Actor Principal: Administrador de Sistema

Descripción: Transforma un usuario común en un actor operativo docente asignándole su identificador corporativo e histórico.

- **Precondición:** El registro base en la tabla `USUARIOS` debe estar previamente activo.
- **Flujo Principal:**
  1. El administrador selecciona el usuario deseado desde la consola.
  2. El sistema solicita ingresar el número de legajo correspondiente.
  3. El sistema verifica que el `nro_legajo` sea único en la institución.
  4. El sistema inserta el registro en `DOCENTES` compartiendo el `id_usuario` de la cuenta raíz.
  5. Automáticamente se genera la traza en la tabla `ADMINISTRACION_DOCENTE` guardando la firma del administrador, la del nuevo docente y la `fecha_hora` del servidor.
- **Postcondición:** El usuario adquiere capacidades de docente y su asignación queda blindada por integridad transaccional.

Caso de Uso 2: Apertura de Vínculo de Mentoría / Tutoría Académica

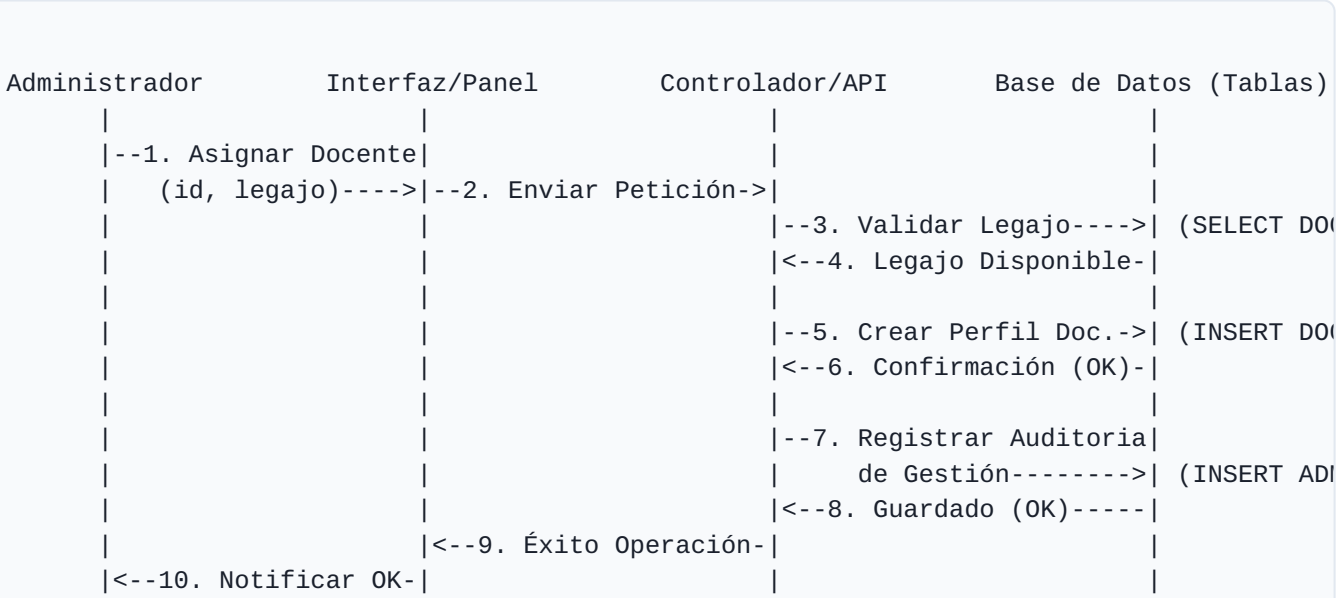
Actor Principal: Docente / Coordinador Académico

Descripción: Habilita la relación donde un docente actúa formalmente como evaluador o asesor de un estudiante.

- **Flujo Principal:** Se seleccionan las identidades del docente y del estudiante; el sistema valida la existencia de ambos en sus respectivas tablas hijas y consolida la unión en `DOCENTE_ESTUDIANTE` con el timestamp correspondiente de la asignación.

4. Diagrama de Secuencia: Asignación y Auditoría de Perfil Docente

El siguiente diagrama detalla la secuencia lógica, técnica y el orden de inserción requerido para procesar de forma correcta la herencia y las claves primarias compuestas especificadas en el archivo **"02 Roles Específicos (Estructura de Actores).jpg"**:



Notas Técnicas del Proceso de Inserción Transaccional:

- **Pasos 5 y 6 (Clave Primaria Compartida):** La inserción en la tabla hija `DOCENTES` utiliza el valor de `id_usuario` originado en la tabla superior. Si el ID no existe previamente en la tabla madre, el motor de base de datos genera un rechazo inmediato por violación de clave foránea.
- **Paso 7 (Estructura de Clave Compuesta):** La tabla intermedia `ADMINISTRACION_DOCENTE` consolida una clave primaria conformada por tres campos: `id_usuario_administracion`, `id_usuario_docente` y `fecha_hora`. Esto faculta al sistema para registrar múltiples gestiones de un mismo administrador hacia un mismo docente a lo largo del tiempo sin colisiones de índices.

5. Diccionario de Entidades y Roles Derivados

Entidad	Atributos Clave	Regla de Negocio / Restricción Relacional
ADMINISTRADORES	`id_usuario (PK, FK)`	Entidad especializada de usuarios con permisos globales para gestionar docentes y estudiantes.

Entidad	Atributos Clave	Regla de Negocio / Restricción Relacional
DOCENTES	`id_usuario (PK, FK)`, `nro_legajo`	Representa al personal académico. El campo `nro_legajo` es obligatorio y único a nivel corporativo.
ESTUDIANTES	`id_usuario (PK, FK)`	Representa a la población de alumnos aptos para recibir tutorías, cursos y evaluaciones.
ADMINISTRACION_DOCENTE	`id_usuario_administracion (PK, FK)`, `id_usuario_docente (PK, FK)`, `fecha_hora (PK)`	Tabla intermedia. Registra las auditorías de operaciones realizadas por administradores sobre los docentes.
ADMINISTRACION_ESTUDIANTE	`id_usuario_administracion (PK, FK)`, `id_usuario_estudiante (PK, FK)`, `fecha_hora (PK)`	Tabla intermedia. Audita las matriculaciones, cambios de estado y trámites estudiantiles realizados.
DOCENTE_ESTUDIANTE	`id_usuario_docente (PK, FK)`, `id_usuario_estudiante (PK, FK)`, `fecha_hora (PK)`	Tabla intermedia. Modela la relación académica directa, permitiendo trazar tutorías y asignaciones pedagógicas.